

大型トレーラーを対象とした狭路すれ違い支援システムの開発

～LiDARによる対向車検出とGap評価を用いた安全・効率的な自動運転～

中沢研究室 4EP1-42 築山紫宥

1, 背景・課題

狭路でのすれ違いは「会釈・アイコンタクト」などの人間のコミュニケーションに依存

→自動運転社会ではこれが通用しない

普通車向けの自動運転は発展中だが大型トレーラーは旋回特性が全く異なりあまり発展していない

2, 研究目的

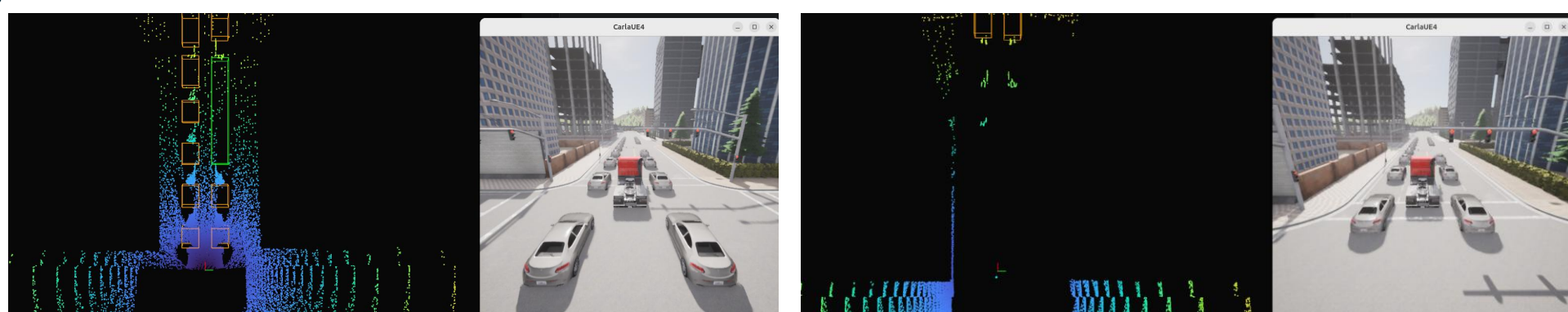
- ① LiDARによる狭路環境での高精度認識
- ② LiDARセンサーの設置位置の最適化
- ③ 停車車両間のGAP検出と評価
- ④ 対向車速度・距離に基づく退避判断
- ⑤ 大型トレーラーの旋回制約を考慮した最適GAP選定と経路生成

3, 対象：大型トレーラー



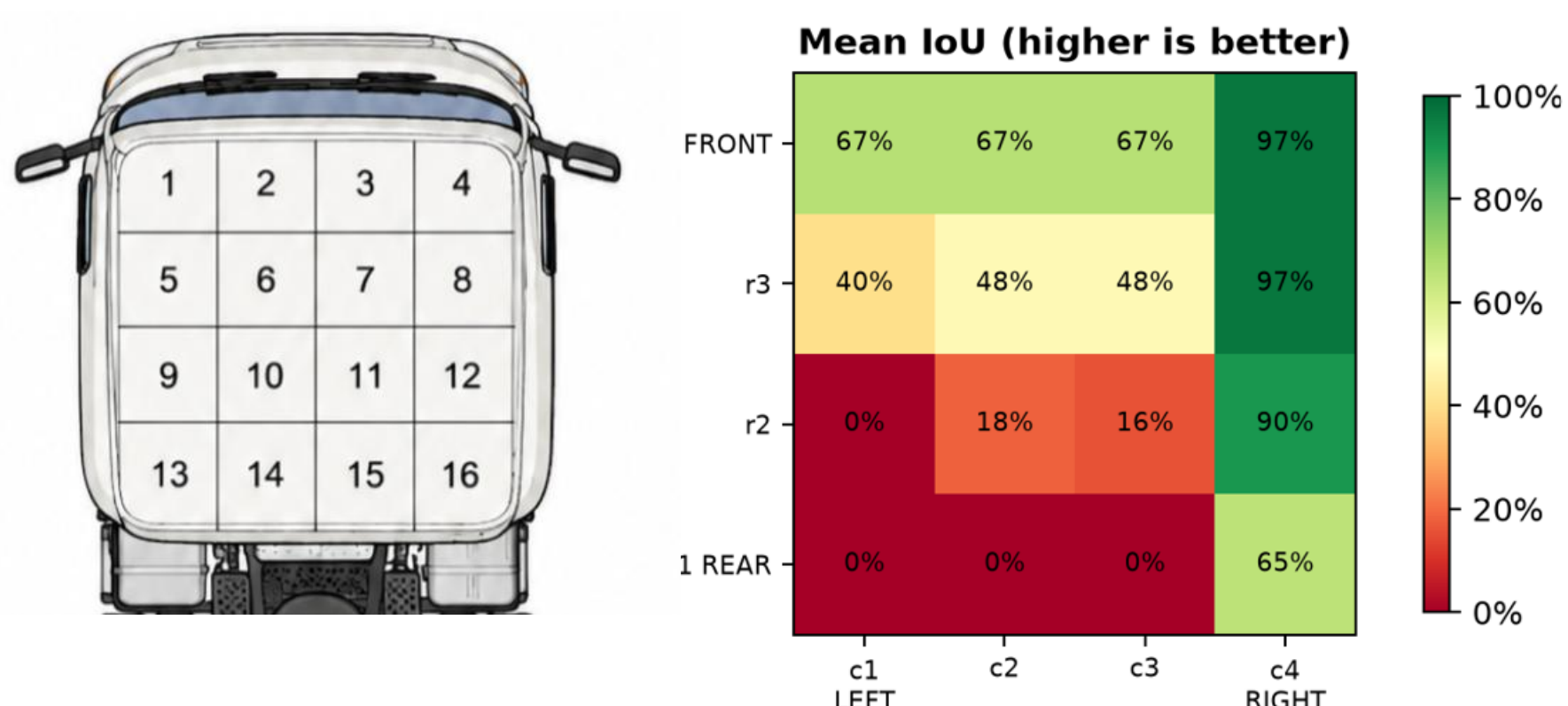
大型トレーラーとは：トラクターと荷物を積むためのトレーラーが連結された貨物自動車のこと

4, LiDARの設置位置

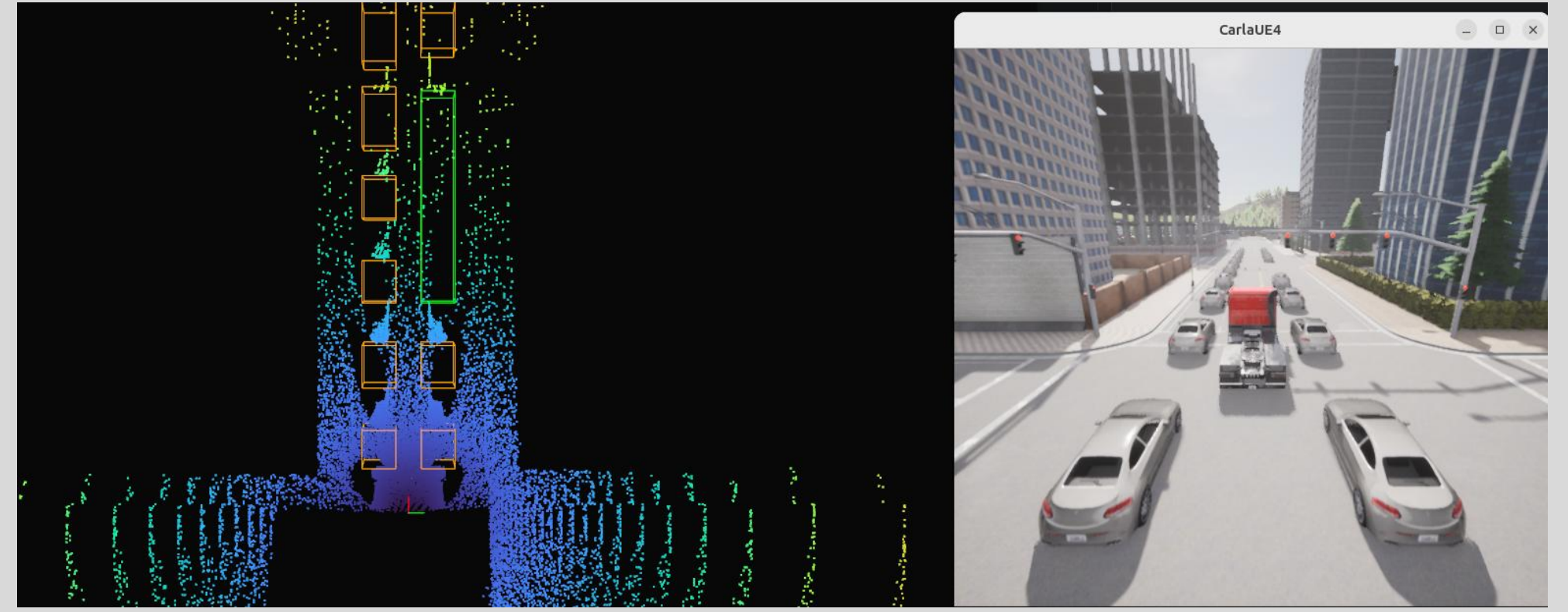


LiDARを3番に置いた場合

LiDARを15番に置いた場合



5, Gapとは

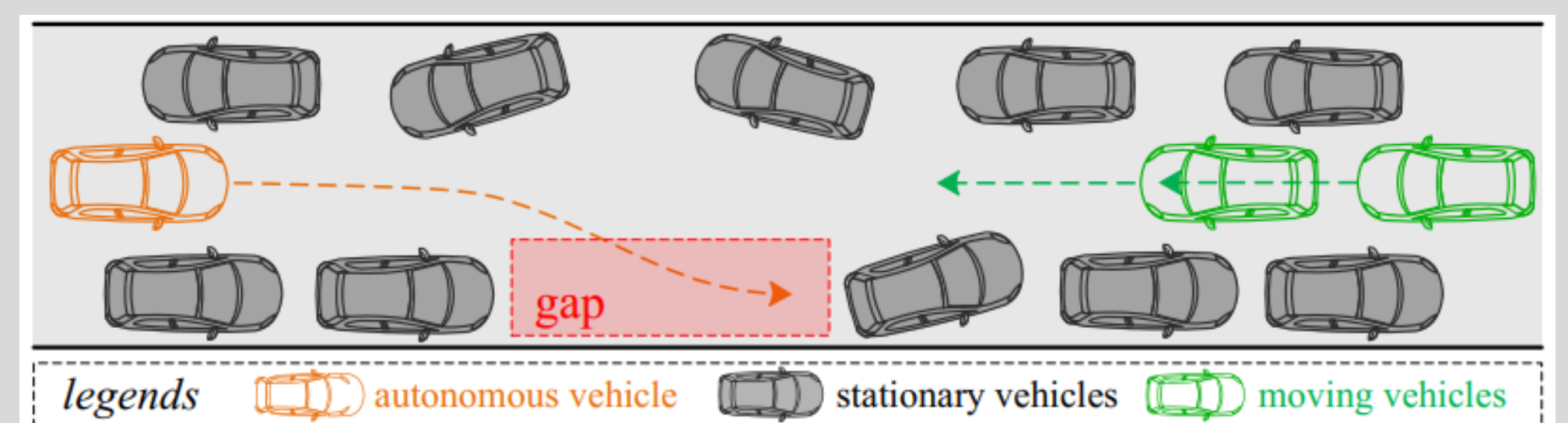


停車車両の間の空間＝GAP（緑・オレンジのボックス）

→自車がGAPに入り、対向車をやり過ごす

どのGAPが最適かを評価＝本研究のメイン

大型トレーラーのような普通乗用車とは違う旋回制約を考慮したGAP評価



6, 現在の実装状況

LiDAR
点群取得

対向車
検出

GAP特定

- ✓ 対向車の速度、距離の取得
- ✓ GAP領域の緑・オレンジのボックス表示

7, 今後の実装計画

近期

LiDARの設置位置の最適化

中期

大型トレーラー旋回モデルの組み込み

後期

CARLAでの狭路すれ違いシナリオ検証

最終

安全性・通過効率・軌跡での定量評価